

Clasa 9E · S23

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de laborator tehnologic (LT)

Calculul regimului de aşchiere pentru găurire şi polizare

Conţinutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecţie nr. 19 (S23) (sursa: p. 72-75)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S23 · 7 Noţiuni generale despre prelucrarea prin aşchiere (sursa: p. 61-63)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 19 · S23**7 Noțiuni generale despre prelucrarea prin așchiere****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 7. Noțiuni generale despre prelucrarea prin așchiere
Tema	7 Noțiuni generale despre prelucrarea prin așchiere
Săptămâna / data	S23 · 08 – 12.03.2027
Programul orelor	T: luni 08.03.2027, 08:00–08:50 · LT: luni 08.03.2027, 10:00–10:50 · IP: luni 08.03.2027, 11:00–12:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 61

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.7. Noțiuni generale despre prelucrarea prin așchiere (adaos, așchii, scule, mișcări, regim de așchiere)
Abilități	2.2.24. Alegerea SDV-urilor în funcție de forma suprafețelor și de material 2.2.25. Stabilirea adaosului de prelucrare 2.2.26. Definirea parametrilor regimului de așchiere 2.2.40. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	2.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Adaos de prelucrare, așchii, scule, mișcări, regim de așchiere”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: adaos = semifabricat – piesă finită;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Calculul regimului de așchiere pentru găurire și polizare”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: formula este aplicată corect (D în mm!).
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Observarea așchiilor și a mișcărilor la diferite operații”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: clasificarea corectă a așchiilor și identificarea mișcărilor.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 61 figurile din manual: Unghiurile părții așchietoare materiale / SDV: calculator; tabel cu vitezele de așchiere recomandate; plăcuța de pe mașina de găurit (turațiile disponibile); pilă, fierăstrău, mașină de găurit (demonstrație maistru); epruvete din oțel, fontă, aluminiu, alamă; lupă, șubler tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru

Componentă	Descriere
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Adaos de prelucrare, așchii, scule, mișcări, regim de așchiere · manual p. 61

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți ce este adaosul de prelucrare, cum arată o sculă așchietoare și ce este regimul de așchiere; la laborator calculezi turații; în atelier observi așchiile la diferite operații.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Prelucrarea prin așchiere îndepărtează de pe semifabricat un strat de material sub formă de așchii, cu ajutorul unei scule cu tăiș. Stratul îndepărtat se numește adaos de prelucrare: diferența dintre dimensiunea semifabricatului și dimensiunea piesei finite... – Partea așchietoare a sculei este o pană: fața de degajare (pe care alunecă așchia), fața de așezare (spre suprafața prelucrată), tăișul. Unghiurile: α – de așezare (reduce frecarea), β – de ascuțire (unghiul penei), γ – de degajare (ușurează ieșirea așchiei... – Tipuri de așchii: de rupere (fărămițate – fontă, bronz), de forfecare (elemente legate între ele – oțeluri la viteze mici), continue (panglică – oțeluri moi, aluminiu, la viteze mari; sunt periculoase, trebuie rupte). – Mișcările la așchiere: mișcarea principală (de așchiere) – realizează desprinderea așchiei (rotația burghiului, mișcarea pilei sau a pânzei); mișcarea de avans – aduce materialul nou în fața tăișului (coborârea burghiului).	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Adaos = semifabricat – piesă finită. – $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$. – $n = 1\,000 \cdot v / (\pi \cdot D)$. – Așchii: de rupere, de forfecare, continue.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce mișcare este principală la găurire? Dar cea de avans? – Calculează n pentru un burghiu Ø10, $v = 25$ m/min. – De ce așchiile continue sunt periculoase?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și	Tema: întrebările de verificare din manual	Notează tema.	–	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
Încheierea (2 min)	(p. 61); materialele pentru ora următoare.			

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Calculul regimului de aşchiere pentru găurire şi polizare · manual p. 61

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucţaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Calculezi turaţiile pentru burghiile folosite în acest an şi viteza periferică a pietrei de polizor.	Ascultă, repetă regulile de securitate, îşi pregătesc postul.	explicaţia, demonstraţia	orală
2. Demonstraţia (5 min)	Demonstrează operaţiile-cheie; materiale/SDV: calculator, tabel cu vitezele de aşchiere recomandate, plăcuţa de pe maşina de găurit (turaţiile disponibile).	Urmăresc demonstraţia.	demonstraţia	–
3. Execuţia lucrării (30 min)	Instrucţaj curent, corectează greşelile, sprijină grupa C. Paşii din manual: 1) Calculează n pentru burghiile Ø5, Ø6, Ø6,6, Ø8, Ø8,5 în oţel S235 ($v = 25$ m/min). 2) Alege, pentru fiecare, cea mai apropiată turaţie inferioară disponibilă pe maşina de găurit a atelierului. 3) Calculează viteza periferică a pietrei de polizor Ø200 la $n = 2\ 850$ rot/min: $v = \pi \times 200 \times 2\ 850 / 1\ 000 \approx 1\ 790$ m/min $\approx 29,8$ m/s. Este sub viteza maximă inscripţionată (35 m/s)? 4) Calculează adaosul de prelucrare la pilirea plăcuţei pentru E5: semifabricat 62×42 , piesă $60 \times 40 \rightarrow 1$ mm pe fiecare parte.	Sarcina: Tabelul de turaţii (se lipeşte lângă maşina de găurit) şi calculul pentru polizor. Lucrează individual / în echipă la post.	exerciţiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Formula este aplicată corect (D în mm!). ☐ Se alege turaţia inferioară celei calculate.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucţaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observaţiile, curăţenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Observarea aşchiilor şi a mişcărilor la diferite operaţii · manual p. 61 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucţaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Observi în atelier mişcările de aşchiere şi tipurile de aşchii la pilire, tăiere, găurire şi polizare (demonstrativ) şi măsoară adaosul de prelucrare. – NSSM: La maşina de găurit: elevii observă din zona marcată; fără mănuşi lângă maşină. – NSSM: Aşchiile nu se ating cu mâna.	Ascultă, repetă regulile de securitate, îşi pregătesc postul.	explicaţia, demonstraţia	orală
2. Demonstraţia (5 min)	Demonstrează operaţiile-cheie; materiale/SDV: pilă, fierăstrău, maşină de găurit (demonstraţie maistru), epruvete din oţel, fontă, aluminiu, alamă, lupă, şubler.	Urmăresc demonstraţia.	demonstraţia	–
3. Execuţia lucrării (75 min)	Instrucţaj curent, corectează greşelile, sprijină grupa C. Paşii din manual:	Lucrează individual / în echipă la post.	exerciţiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	1) Observă și notează pentru fiecare operație mișcarea principală și mișcarea de avans. 2) Colectează (cu peria/cleștele) așchii de la oțel, fontă, aluminiu; clasifică-le după formă. 3) Măsoară adaosul pe semifabricatele tale R1 (capetele) și pe plăcuța pentru pilire. 4) Completează tabelul în caietul de practică.			
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Clasificarea corectă a așchiilor și identificarea mișcărilor.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 61): Adaos = semifabricat – piesă / $\alpha + \beta + \gamma =$
B – consolidare	1) Ce mișcare este principală la găurire? Dar cea de avans? 2) Calculează n pentru un burghiu Ø10, v = 25 m/min. 3) De ce așchiile continue sunt periculoase?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Tabelul de turații (se lipește lângă mașina de găurit) și calculul pentru polizor.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 61) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 7. Noțiuni generale despre prelucrarea prin așchiere

S23 · 7 Noțiuni generale despre prelucrarea prin așchiere

Firul săptămânii: La teorie înveți ce este adaosul de prelucrare, cum arată o sculă așchietoare și ce este regimul de așchiere; la laborator calculezi turații; în atelier observi așchiile la diferite operații.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Adaos de prelucrare, așchii, scule, mișcări, regim de așchiere

Rezultate ale învățării: C 2.1.7. · A 2.2.24.–2.2.26.

Prelucrarea prin așchiere îndepărtează de pe semifabricat un strat de material sub formă de **așchii**, cu ajutorul unei scule cu tăiș. Stratul îndepărtat se numește **adaos de prelucrare**: diferența dintre dimensiunea semifabricatului și dimensiunea piesei finite. Adaosul se împarte în adaos de **degroșare** (mare, se îndepărtează repede) și de **finisare** (mic, pentru precizie și rugozitate).

Partea așchietoare a sculei este o **pană**: **fața de degajare** (pe care alunecă așchia), **fața de așezare** (spre suprafața prelucrată), **tăișul**. Unghiurile: α – **de așezare** (reduce frecarea), β – **de ascuțire** (unghiul penei), γ – **de degajare** (ușurează ieșirea așchiei); $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$. Pentru materiale dure β este mai mare; pentru materiale moi – mai mic.

Tipuri de așchii: **de rupere** (fărâmițate – fontă, bronz), **de forfecare** (elemente legate între ele – oțeluri la viteze mici), **continue** (panglică – oțeluri moi, aluminiu, la viteze mari; sunt periculoase, trebuie rupte).

Mișcările la așchiere: **mișcarea principală** (de așchiere) – realizează desprinderea așchiei (rotația burghiului, mișcarea pilei sau a pânzei); **mișcarea de avans** – aduce materialul nou în fața tăișului (coborârea burghiului).

Regimul de așchiere: **viteza de așchiere** v (m/min); pentru scule care se rotesc: $v = \pi \cdot D \cdot n / 1\,000$ (D în mm, n în rot/min), deci $n = 1\,000 \cdot v / (\pi \cdot D)$; **avansul** s (mm/rot); **adâncimea de așchiere** t (mm). Exemplu: burghiu HSS Ø6 în oțel, $v = 25$ m/min $\rightarrow n = 1\,000 \times 25 / (3,14 \times 6) \approx 1\,330$ rot/min.

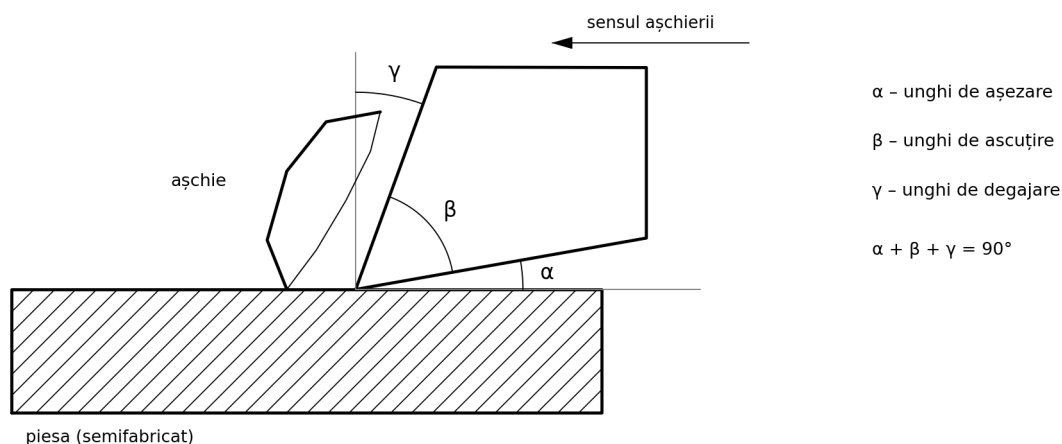


Fig. 16. Unghiurile părții așchietoare

Reține

- Adaos = semifabricat – piesă finită.
- $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$.
- $n = 1\,000 \cdot v / (\pi \cdot D)$.
- Așchii: de rupere, de forfecare, continue.

Întrebări

1. Ce mișcare este principală la găurire? Dar cea de avans?
2. Calculează n pentru un burghiu Ø10, $v = 25$ m/min.

3. De ce aşchiile continue sunt periculoase?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
1 oră · laborator tehnologic

Calculul regimului de aşchiere pentru găurire şi polizare

Rezultate ale învăţării: A 2.2.25., 2.2.26., 2.2.40.

Scopul lucrării: Calculezi turaţiile pentru burghiile folosite în acest an şi viteza periferică a pietrei de polizor.

Materiale şi instrumente

- calculator
- tabel cu vitezele de aşchiere recomandate
- plăcuţa de pe maşina de găurit (turaţiile disponibile)

Desfăşurarea lucrării

1. Calculează n pentru burghiile Ø5, Ø6, Ø6,6, Ø6,8, Ø8,5 în oţel S235 ($v = 25$ m/min).
2. Alege, pentru fiecare, cea mai apropiată turaţie **inferioară** disponibilă pe maşina de găurit a atelierului.
3. Calculează viteza periferică a pietrei de polizor Ø200 la $n = 2\,850$ rot/min: $v = \pi \times 200 \times 2\,850 / 1\,000 \approx 1\,790$ m/min $\approx 29,8$ m/s. Este sub viteza maximă inscripţionată (35 m/s)?
4. Calculează adaosul de prelucrare la pilirea plăcuţei pentru E5: semifabricat 62×42 , piesă $60 \times 40 \rightarrow 1$ mm pe fiecare parte.

Burghiu Ø (mm)	n calculat (rot/min)	n ales pe maşină
5		
6		
6,6		
6,8		
8,5		

Sarcina de lucru

Tabelul de turaţii (se lipeşte lângă maşina de găurit) şi calculul pentru polizor.

Verifică-ţi lucrarea

- ☐ Formula este aplicată corect (D în mm!).
- ☐ Se alege turaţia inferioară celei calculate.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-şcoală

Observarea aşchiilor şi a mişcărilor la diferite operaţii

Rezultate ale învăţării: A 2.2.24., 2.2.25. · At 2.3.2.

Scopul lucrării: Observi în atelier mişcările de aşchiere şi tipurile de aşchii la pilire, tăiere, găurire şi polizare (demonstrativ) şi măsoară adaosul de prelucrare.

SDV-uri, materiale, utilaje

- pilă, fierăstrău, maşină de găurit (demonstraţie maistru)
- epruvete din oţel, fontă, aluminiu, alamă
- lupă, şubler

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ La mașina de găurit: elevii observă din zona marcată; fără mănuși lângă mașină.
- ⚠ Așchiile nu se ating cu mâna.

Desfășurarea lucrării

1. Observă și notează pentru fiecare operație mișcarea principală și mișcarea de avans.
2. Colectează (cu peria/cleștele) așchii de la oțel, fontă, aluminiu; clasifică-le după formă.
3. Măsoară adaosul pe semifabricatele tale R1 (capetele) și pe plăcuța pentru pilire.
4. Completează tabelul în caietul de practică.

Controlul lucrării

- ☐ Clasificarea corectă a așchiilor și identificarea mișcărilor.